# Programme de spécialité de mathématiques de la classe de première de la voie générale

## Sommaire

**Préambule**
- Intentions majeures
  - Compétences mathématiques
  - Diversité de l'activité de l'élève
  - Utilisation de logiciels
  - Évaluation des élèves
  - Place de l'oral
  - Trace écrite
  - Travail personnel des élèves
- Quelques lignes directrices pour l'enseignement
- Organisation du programme

**Programme**
- Vocabulaire ensembliste et logique
- Algorithmique et programmation
  - Notion de liste
- Automatismes
  - Évolutions et variations
  - Calcul numérique et algébrique
  - Fonctions et représentations
  - Statistiques
  - Probabilités
- Algèbre
  - Suites numériques, modèles discrets
  - Équations, fonctions polynômes du second degré
- Analyse
  - Dérivation
  - Variations et courbes représentatives des fonctions
  - Fonction exponentielle
  - Trigonométrie
- Géométrie
  - Calcul vectoriel et produit scalaire
  - Géométrie repérée
- Probabilités et statistiques
  - Probabilités conditionnelles et indépendance
  - Variables aléatoires réelles
  - Expérimentations

## Préambule

### Intentions majeures

La classe de première générale est conçue pour préparer au baccalauréat général, et au-delà à une poursuite d'études réussie et à l'insertion professionnelle.

L'enseignement de spécialité de mathématiques de la classe de première générale est conçu à partir des intentions suivantes :
- permettre à chaque élève de consolider les acquis de la seconde, de développer son gout des mathématiques, d'en apprécier les démarches et les objets afin qu'il puisse faire l'expérience personnelle de l'efficacité des concepts mathématiques et de la simplification et la généralisation que permet la maitrise de l'abstraction ;
- développer des interactions avec d'autres enseignements de spécialité ;
- préparer au choix des enseignements de la classe de terminale : notamment choix de l'enseignement de spécialité de mathématiques, éventuellement accompagné de l'enseignement optionnel de mathématiques expertes, ou choix de l'enseignement optionnel de mathématiques complémentaires.

Le programme de mathématiques définit un ensemble de connaissances et de compétences, réaliste et ambitieux, qui s'appuie sur le programme de seconde dans un souci de cohérence, en réactivant les notions déjà étudiées et y ajoutant un nombre raisonnable de nouvelles notions, à étudier de manière suffisamment approfondie.

#### Compétences mathématiques

Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes compétences :
- **chercher**, expérimenter, en particulier à l'aide d'outils logiciels ;
- **modéliser**, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
- **représenter**, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique, etc.), changer de registre ;
- **raisonner**, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
- **calculer**, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
- **communiquer** un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.